Arquitectura de Computadoras I

Curso 2025-2026

Sesión 2.1: Memoria

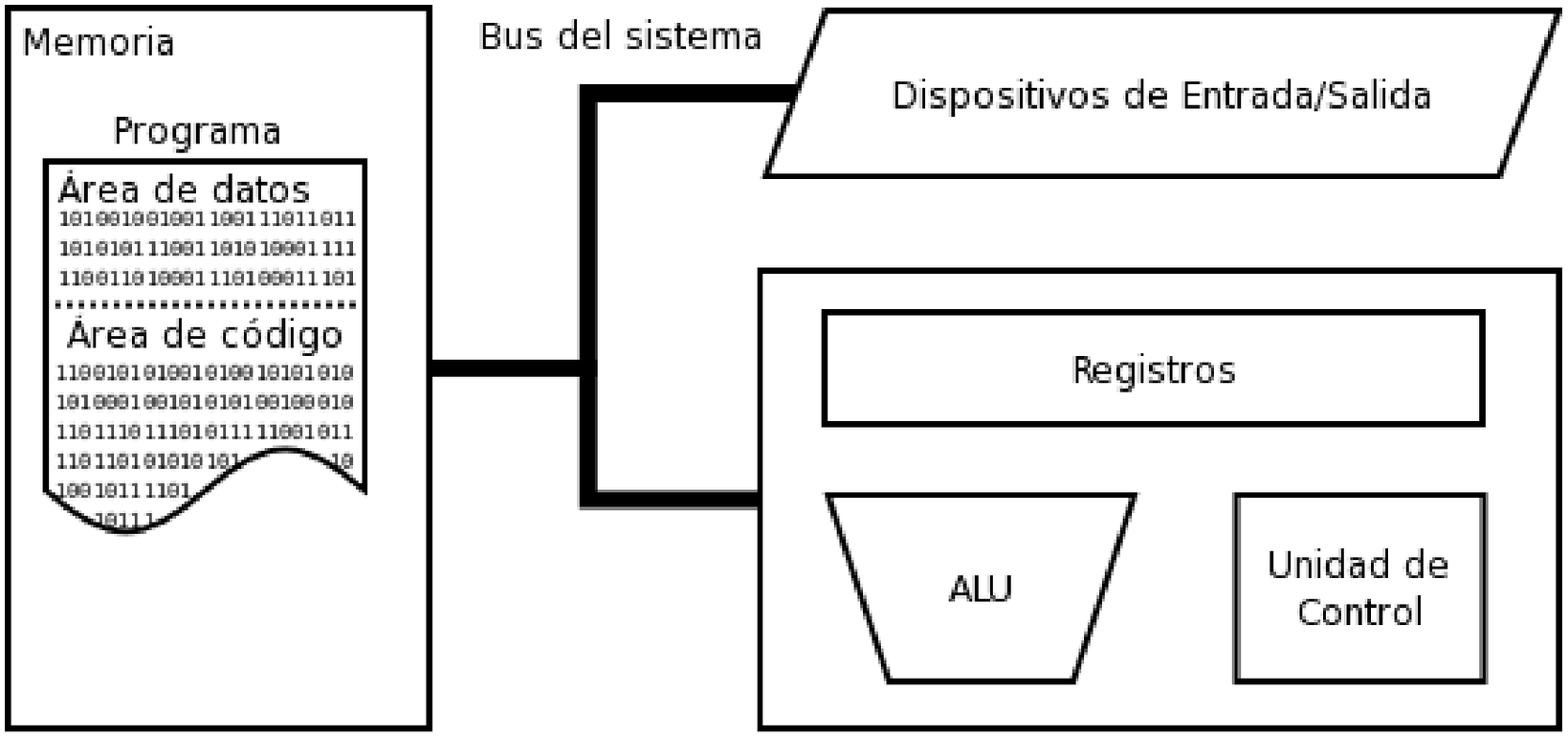
Pedro Arias Pérez

Universidade de Vigo

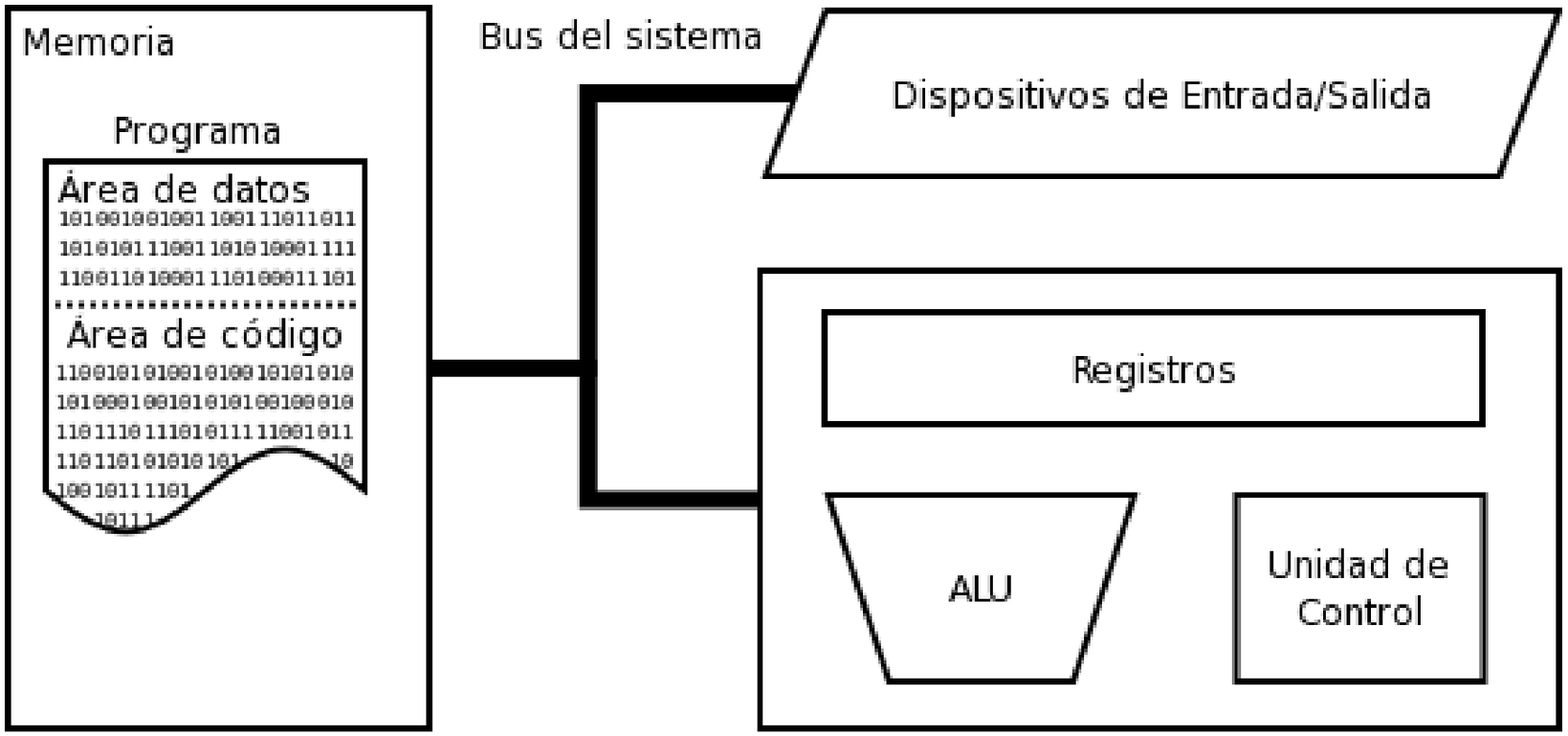
Esquema de la presentación

1. Introducción
2. Características principales
3. Otras características
4. Tipos de memoria
5. Jerarquía de memoria
6. Principio de localidad

Programa almacenado



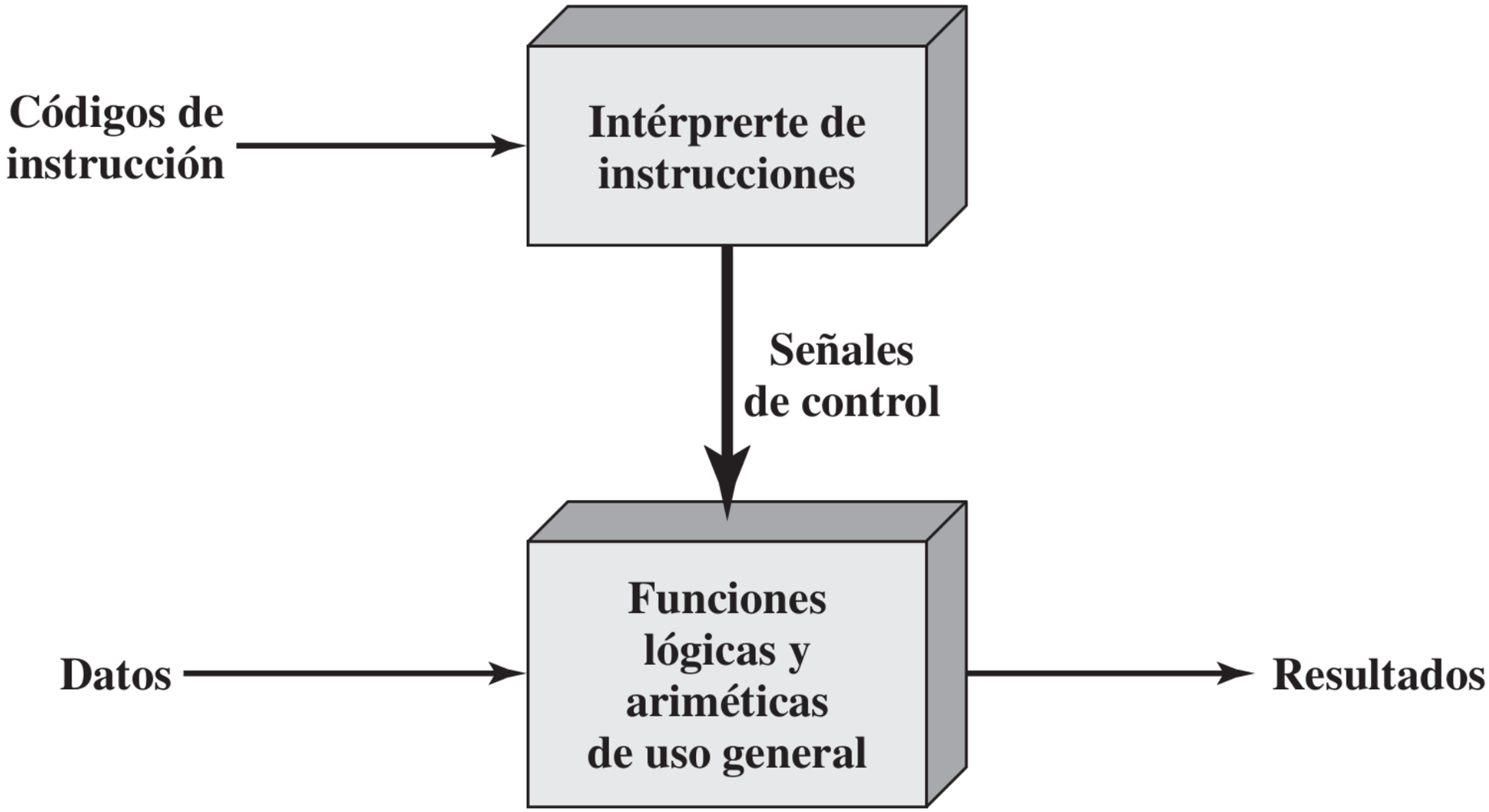
Programa almacenado



El programa es una **secuencia de instrucciones**. Estas instrucciones se traducen en señales de control para el procesador.

Repaso: Arquitectura von Neumann

La solución consiste en un interprete de instrucciones, capaz a cada posible conjunto de señales de control.



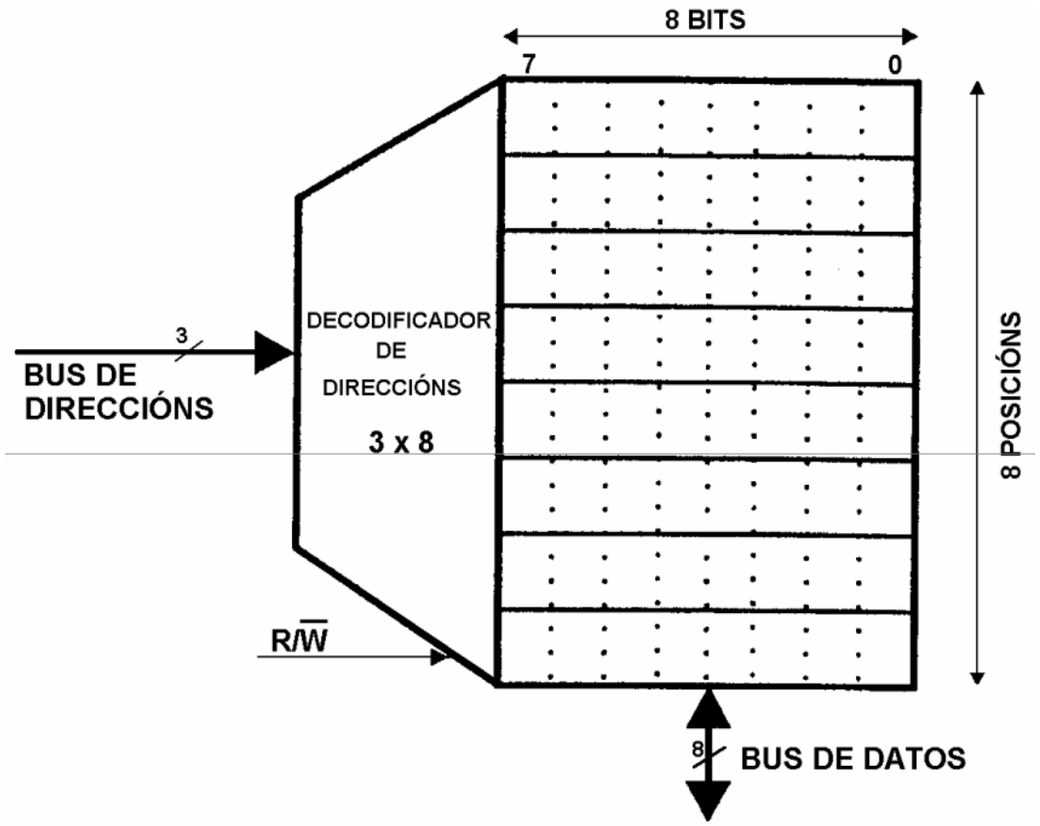
[Stallings, W. Organización y arquitectura de computadores]

Repaso: Arquitectura von Neumann

La rutina del computador es ejecutar instrucciones, proceso que se descompone en la interpretación de las mismas por la Unidad de Control y la realización de operaciones por la Unidad de Proceso.

Repaso: Arquitectura von Neumann

La rutina del computador es ejecutar instrucciones, proceso que se descompone en la interpretación de las mismas por la Unidad de Control y la realización de operaciones por la Unidad de Proceso.

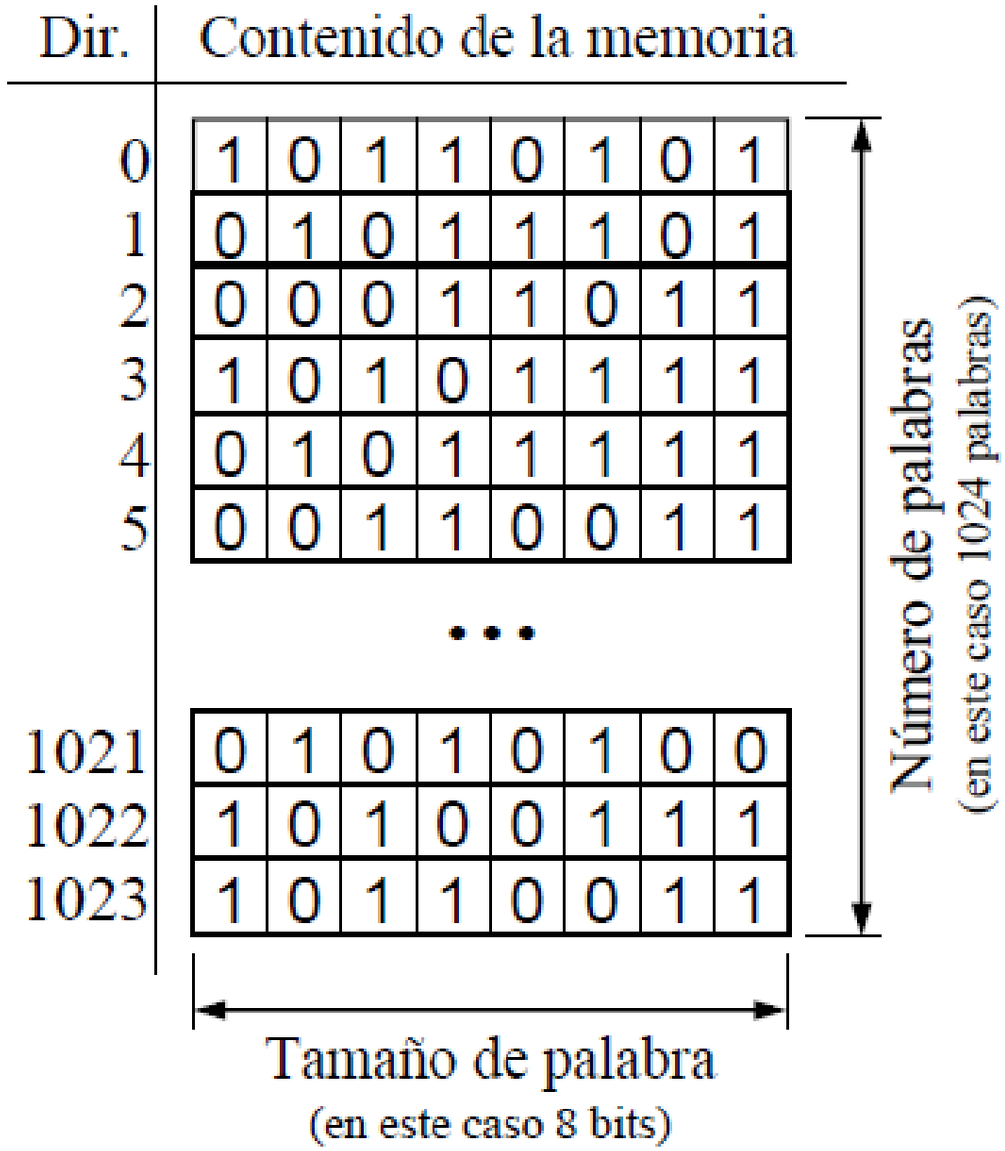


La misión de la **memoria** es proporcionar instrucciones y datos, y guardar los resultados.

Introducción: Memoria

La memoria puede considerarse como un conjunto de posiciones, cada una de las cuales consta de un número fijo de bits.
Cada posición es numerada de forma secuencial con una dirección que las identifica.

Dos tipos de operaciones: **lectura** y **escritura**.



Memoria Ideal:

- Tener una **gran capacidad**, para almacenar todos los datos e instrucciones necesarios.
- Facilitar la información lo antes posible (**velocidad**).

Memoria Ideal:

- Tener una **gran capacidad**, para almacenar todos los datos e instrucciones necesarios.
- Facilitar la información lo antes posible (**velocidad**).

Desgraciadamente es imposible conectar al ordenador un dispositivo de memoria con la máxima velocidad y capacidad.

Memoria Ideal:

- Tener una **gran capacidad**, para almacenar todos los datos e instrucciones necesarios.
- Facilitar la información lo antes posible (**velocidad**).

Desgraciadamente es imposible conectar al ordenador un dispositivo de memoria con la máxima velocidad y capacidad.

Solución:
Uso jerárquico de diferentes tipos de memoria entre los que distribuir la información.

Principales características

Capacidad de almacenamiento.

Velocidad de acceso.

Coste por unidad de almacenamiento.

Capacidad de almacenamiento:

Cantidade de información binaria que póde almacenar un dispositivo de memoria.

Capacidad de almacenamiento:

Cantidade de información binaria que póde almacenar un dispositivo de memoria.

- **Tamaño (N)**: número de posiciones de memoria.
- **Ancho de palabara (A)**: nº de bits en cada posición.

$$C = N \times A = 2^n \times A$$

Capacidad de almacenamiento:

Cantidade de información binaria que póde almacenar un dispositivo de memoria.

Unidades de capacidad
1 KB (Kilobyte) = 1.024 B (2^{10} B)
1 MB (Megabyte) = 1.024 KB (2^{20} B)
1 GB (Gigabyte) = 1.024 MB (2^{30} B)
1 TB (Terabyte) = 1.024 GB (2^{40} B)
1 PB (Petabyte) = 1.024 PB (2^{50} B)

Principales características: Velocidad

Velocidad de acceso:

- Tiempo de acceso (Ta).
- Tiempo de ciclo de memoria (Tc).
- Frecuencia de acceso (Fa).

Principales características: Velocidad

Velocidad de acceso:

- Tiempo de acceso (Ta).
- Tiempo de ciclo de memoria (Tc).
- Frecuencia de acceso (Fa).

Problematica velocidad-capacidad:
Cuanto **más rápida** es una memoria **menor** es su **capacidad** y **mayor** su **precio**. Los parámetros son contrapuestos, no existe una memoria ideal.

Velocidad de acceso:

Tiempo de acceso:
Tiempo en que se tarda en leer o escribir una palabra en memoria.

Tiempo que transcurre entre el instante en que se le proporciona la dirección a la memoria y el momento en que el dato esta disponible.

Velocidad de acceso:

Tiempo de ciclo de memoria:
Tiempo mínimo que debe transcurrir entre dos accesos consecutivos a memoria.

En las memorias DRAM, tras realizar una lectura la información se degrada y hay que esperar un tiempo a que se restaure.

$$T_C = T_A + T_{RES}$$

Velocidad de acceso:

Frecuencia de acceso:
Número de accessos a posiciones de memoria que se pueden efectuar por unidad de tiempo.

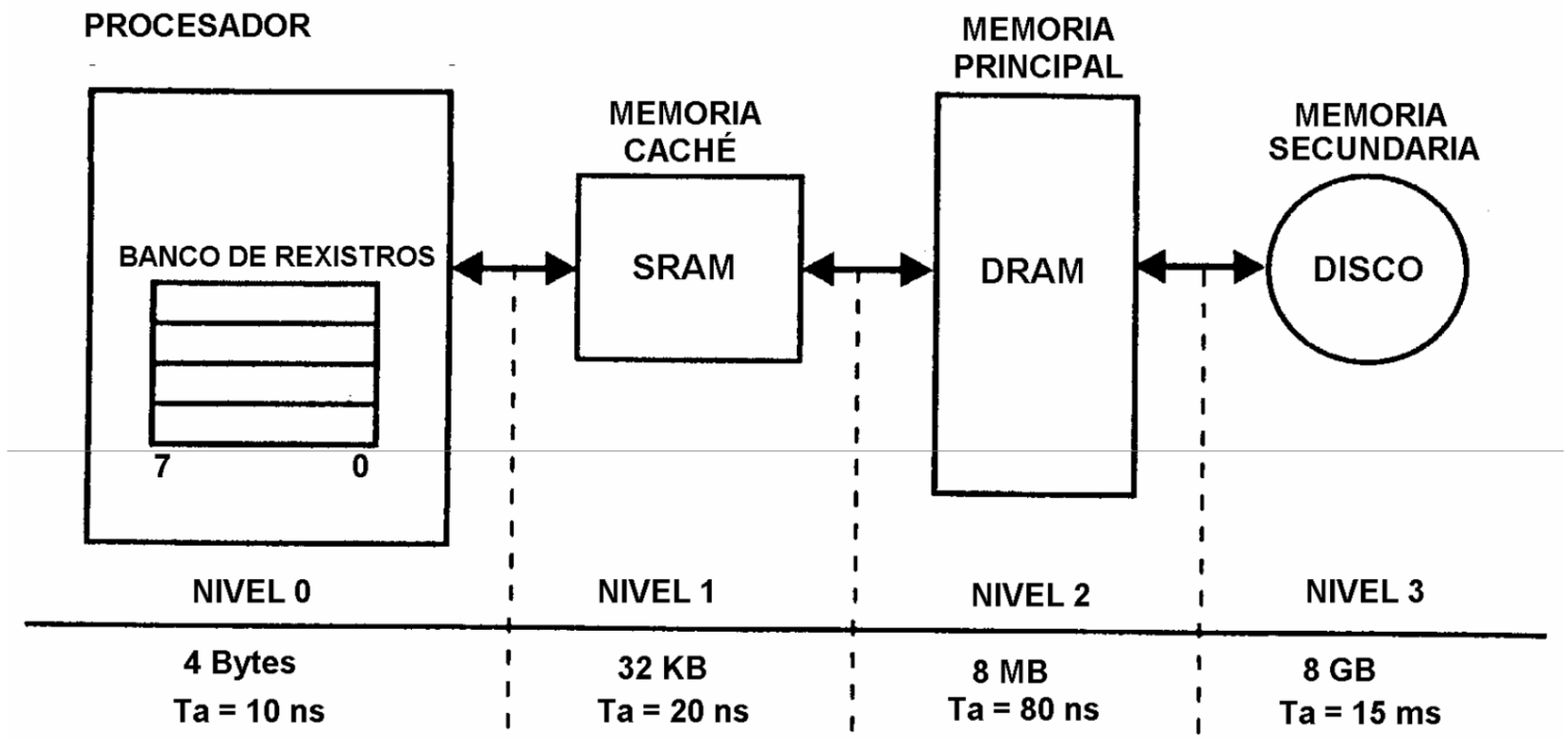
$$F_A = \frac{1}{T_C}$$

Coste por unidad de almacenamiento:

Precio a pagar por unidad de información para un determinado dispositivo de memoria.

Ubicación:

- Procesador.
- Interna (principal).
- Externa (secundaria).



Unidad de transferencia:

Número de bits que se obtienen cuando se realiza una lectura (o que se escribe con una escritura).

Suele concidir con el tamaño de la posición direccionada, pero no siempre es así.

Unidad de transferencia:

Número de bits que se obtienen cuando se realiza una lectura (o que se escribe con una escritura).

Suele concidir con el tamaño de la posición direccionada, pero no siempre es así.

Concepto	Qué es	Tamaño típico
Palabra	Unidad de trabajo de la CPU	32 o 64 bits
Unidad direccionable	Mínimo direccionable en memoria	1 byte
Bloque	Grupo contiguo de memoria	32-128 bytes (típico)

Unidad de transferencia:

Número de bits que se obtienen cuando se realiza una lectura (o que se escribe con una escritura).

Suele concidir con el tamaño de la posición direccionada, pero no siempre es así.

La CPU trabaja con palabras, direcciona unidades direccionables y la memoria transfiere bloques.

Modo de acceso:

Método que sigue la memoria para acceder a una determinada posición.

Modo de acceso:

Método que sigue la memoria para acceder a una determinada posición.

- **Acceso secuencial**: los datos se acceden en orden, uno después de otro.
- **Acceso directo**: directamente a una zona del dispositivo, pero dentro de esa zona el acceso suele ser secuencial.
- **Acceso aleatorio**: directamente a cualquier posición usando su dirección.
- **Acceso asociativo**: no se accede por dirección, sino por contenido (*etiqueta*).

Modelos físicos:

Tecnología aplicada a la construcción de los dispositivos memoria. Sistema utilizado para la lectura y escritura.

Modelos físicos:

Tecnología aplicada a la construcción de los dispositivos memoria. Sistema utilizado para la lectura y escritura.

- Memorias electrónicas de semiconductores.
- Memorias magnéticas.
- Memorias opticas.
- Memorias especiales (biológicas).

Otras características

Permanencia:

Carateriza el almacenamiento de la información.

Otras características

Permanencia:

Carateriza el almacenamiento de la información.

- Lectura destructiva.
- Volatibilidad.
- Almacenamiento estático/dinámico.

Otras características

Permanencia:

Carateriza el almacenamiento de la información.

- Lectura destructiva.
- Volatibilidad.
- Almacenamiento estático/dinámico.

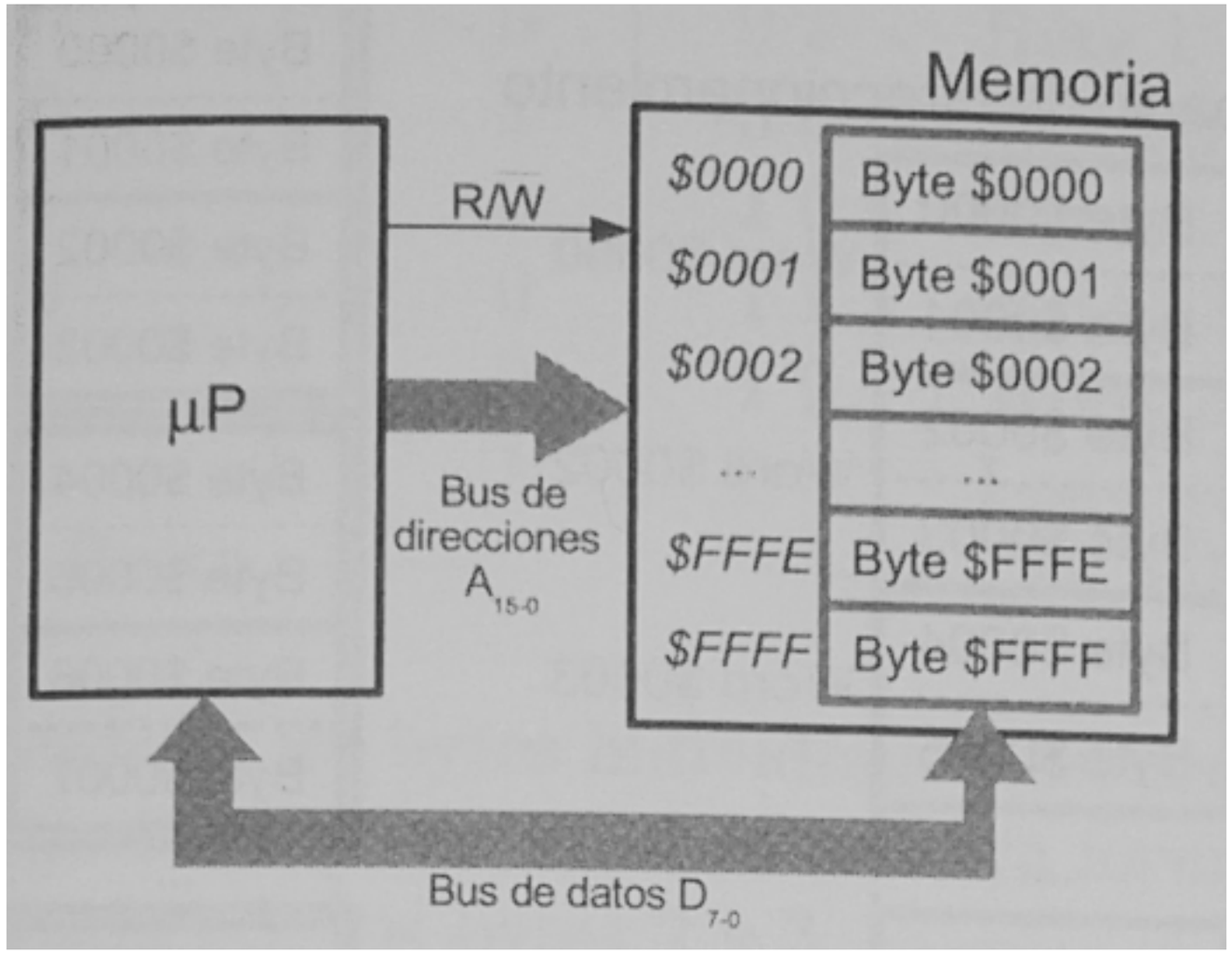
Alterabilidad:

Indica si la información se puede alterar una vez escrita.

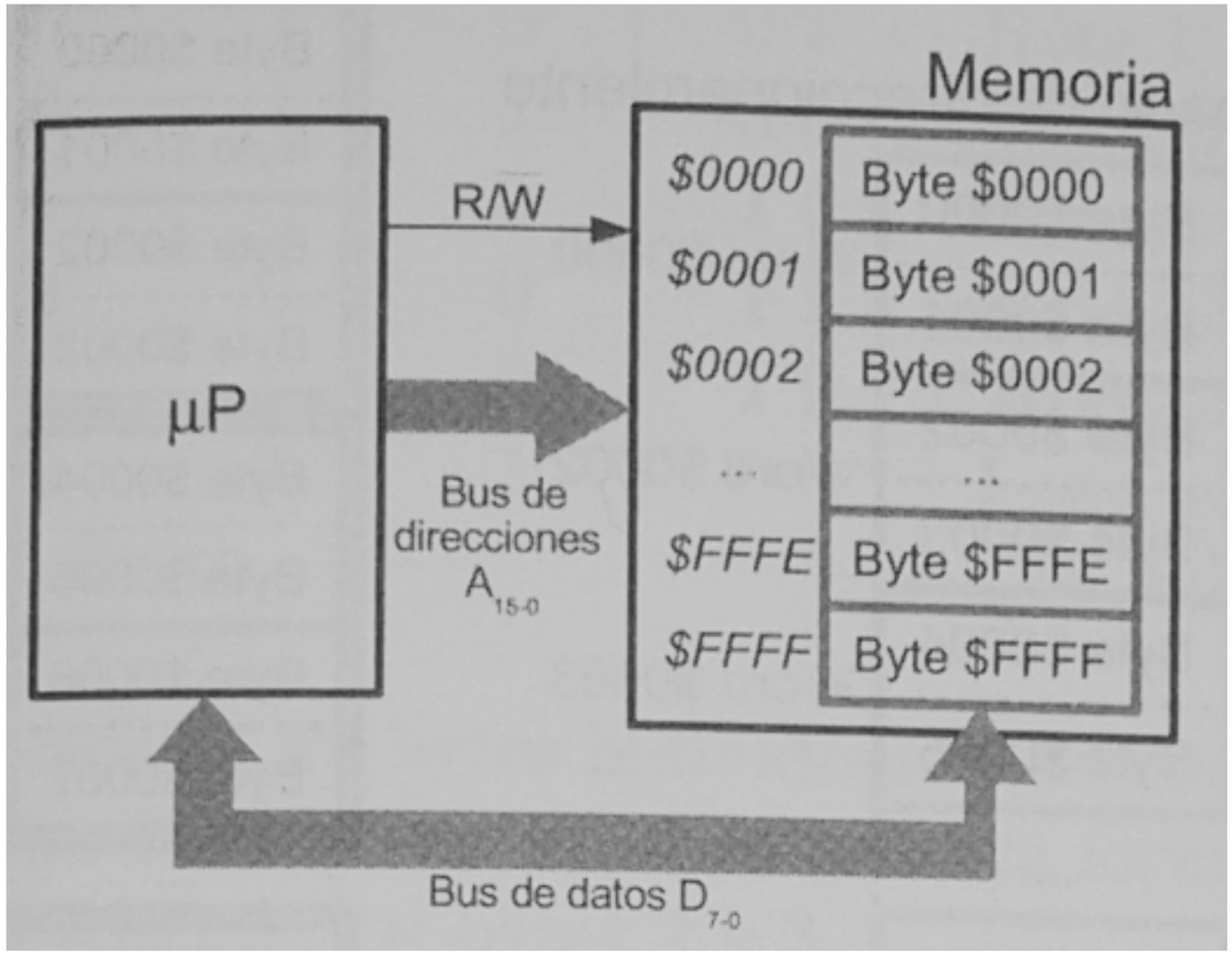
Otras características

Tecnol.	Electrónica	Magnética	Óptica
Capacidad	Baja / Media	Alta (TB)	Media (GB)
Velocidad	Muy alta (ns)	Media / Baja (ms)	Baja (ms)
Acceso	Aleatorio	Dir. / Sec.	Directo
Alterable	Sí / No	Sí	No / Limitado
Volátil	Sí / No	No	No
Refresco	Sí / No	No	No
Ejemplos	RAM, caché	HDD, cinta	CD / DVD

Ejercicio


Memoria
µP
R/W
Bus de direcciones $A_{15\text{-}0}$
$0000
Byte $0000
$0001
Byte $0001
$0002
Byte $0002
...
...
$FFFE
Byte $FFFE
$FFFF
Byte $FFFF
Bus de datos $D_{7\text{-}0}$

Ejercicio



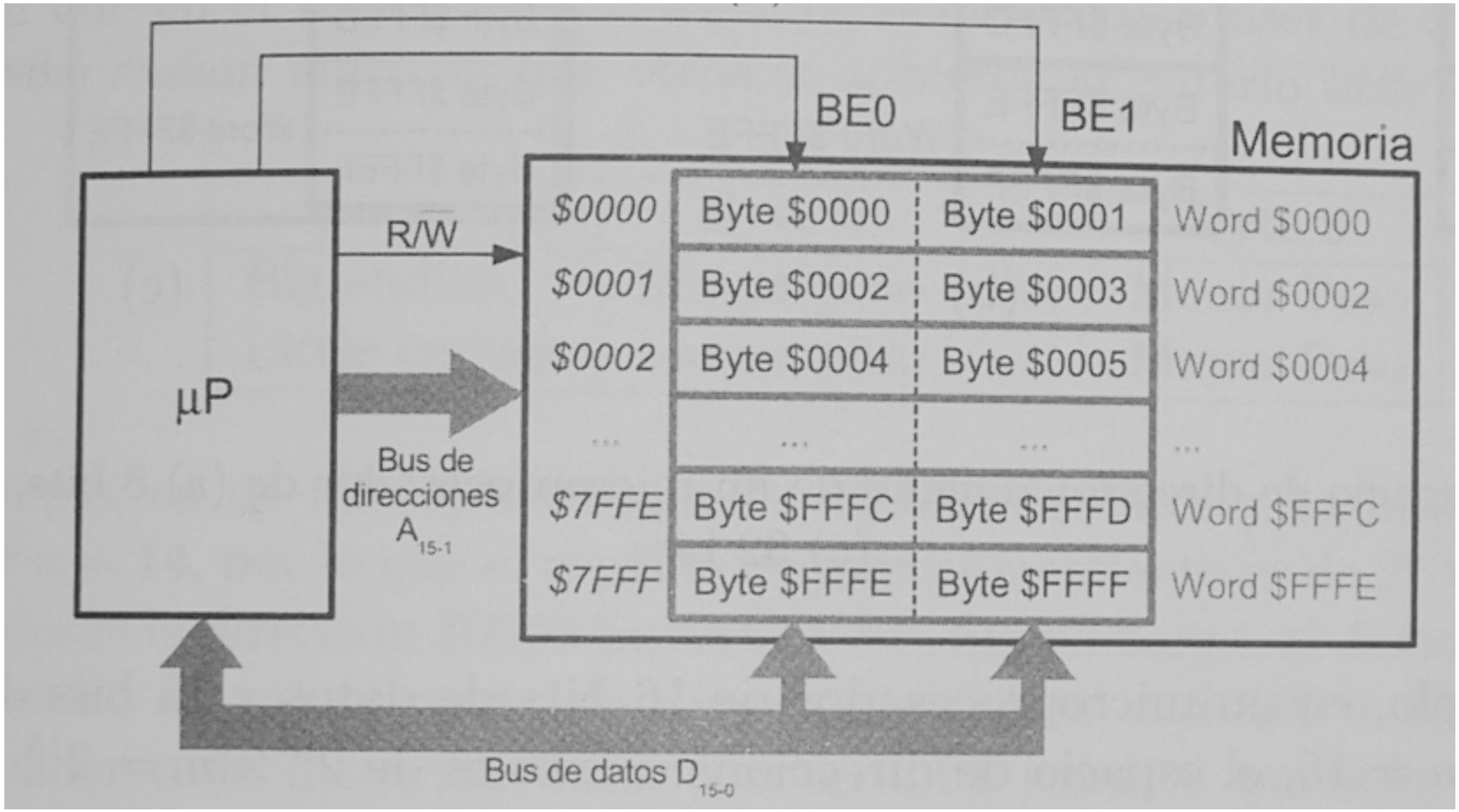
¿Unidad direccionable?

¿Unidad de transferencia?

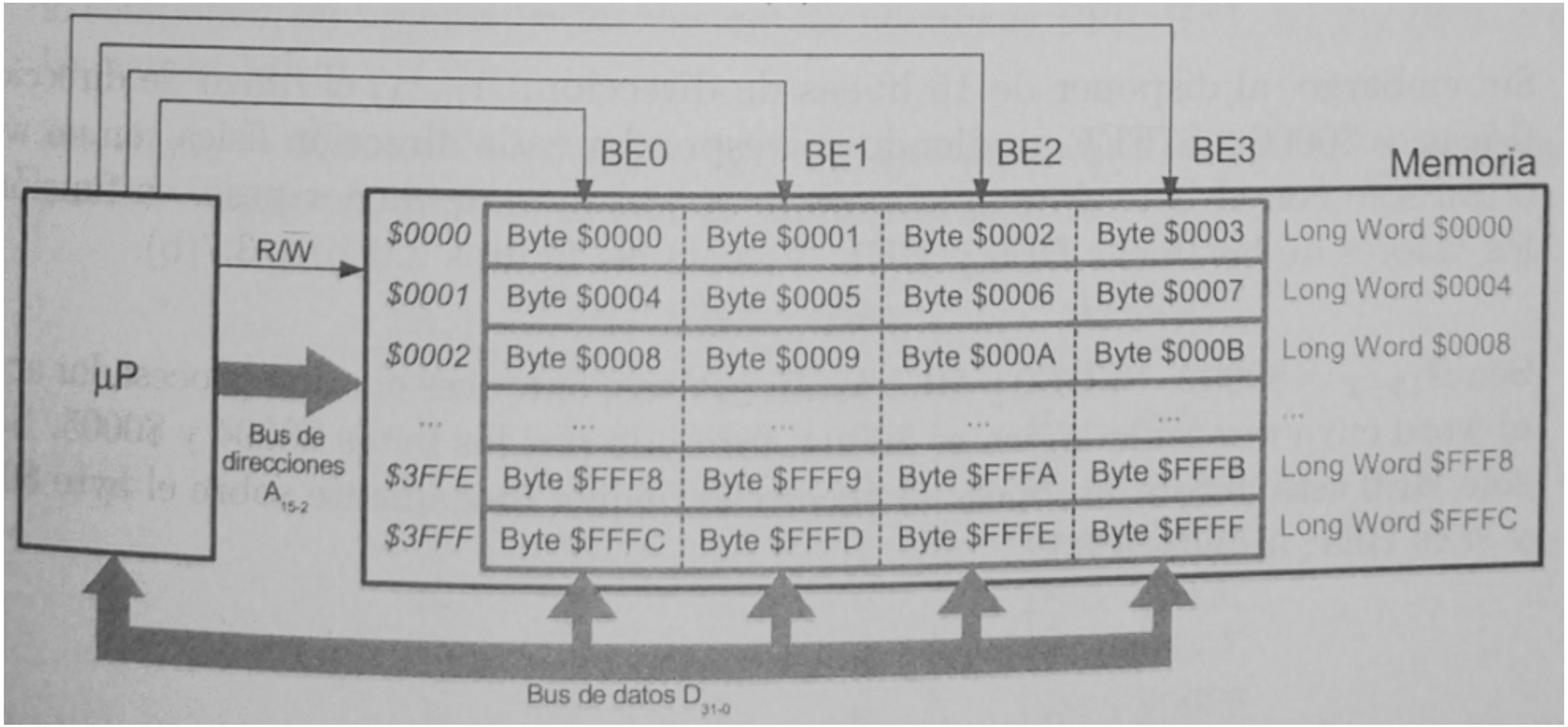
¿Ancho de palabra?

¿Capacidad?

Ejercicio


BE0
BE1
Memoria
R/W
µP
Bus de direcciones A_{15-1}
$0000
Byte $0000
Byte $0001
Word $0000
$0001
Byte $0002
Byte $0003
Word $0002
$0002
Byte $0004
Byte $0005
Word $0004
...
$7FFE
Byte $FFFC
Byte $FFFD
Word $FFFC
$7FFF
Byte $FFFE
Byte $FFFF
Word $FFFE
Bus de datos D_{15-0}

Ejercicio


BE0
BE1
BE2
BE3
Memoria
R/W
µP
Bus de direcciones A_{15-2}
$0000
$0001
$0002
...
$3FFE
$3FFF
Byte $0000
Byte $0001
Byte $0002
Byte $0003
Byte $0004
Byte $0005
Byte $0006
Byte $0007
Byte $0008
Byte $0009
Byte $000A
Byte $000B
Byte $FFF8
Byte $FFF9
Byte $FFFA
Byte $FFFB
Byte $FFFC
Byte $FFFD
Byte $FFFE
Byte $FFFF
Long Word $0000
Long Word $0004
Long Word $0008
Long Word $FFF8
Long Word $FFFC
Bus de datos D_{31-0}

Memoria no volátil:

- **ROM**: Memoria de solo lectura.
- **PROM**: Mem. programable.
- **EPROM**: Mem. borrable y programable.
- **EEPROM**: Mem. eléctrica-mente borrable y programable.
- Memoria **Flash**.

Tipos de memoria

Memoria no volátil:

- **ROM**: Memoria de solo lectura.
- **PROM**: Mem. programable.
- **EPROM**: Mem. borrable y programable.
- **EEPROM**: Mem. eléctricamente borrable y programable.
- Memoria **Flash**.

Memoria volátil:

- **RAM**: Memoria de acceso aleatorio.
- **SRAM**: Memoria estática de acceso aleatorio.
- **DRAM**: Memoria dinámica de acceso aleatorio.

Memoria ROM

- El contenido se define durante la fabricación.
- Si un bit falla, falla toda la ROM.

- Acceso aleatorio.
- Tecnología de semiconductores (CMOS).
- Solo lectura.
- No volátil.
- Coste elevado.

- Aplicación: BIOS.
- Diferentes tipos: PROM, EPROM, EEPROM, Flash.

Memoria PROM (Programmable ROM):

- ROM programable.
- Se escribe eléctricamente.
- El contenido se puede programar una vez.

Memoria PROM (Programmable ROM):

- ROM programable.
- Se escribe eléctricamente.
- El contenido se puede programar una vez.

Memoria EPROM (Erasable PROM):

- ROM borrable y reprogramable.
- Se escribe eléctricamente.
- Se borra con luz ultravioleta.

Memoria EEPROM (Electrical EROM):

- Se puede escribir sin necesidad de borrado previo.
- Solo se actualizan los bits direccionados.
- Escritura más lenta que lectura.

Memoria EEPROM (Electrical EROM):

- Se puede escribir sin necesidad de borrado previo.
- Solo se actualizan los bits direccionados.
- Escritura más lenta que lectura.

Memoria Flash:

- Borrado eléctrico de bloques.
- No permite borrar palabras individuales.
- Intermedia entre EPROM y EEPROM (coste y funcionalidad).
- Usa un transistor por bit.

Memoria RAM

- **Acceso aleatorio.**
- **Tecnología de semiconductores (CMOS).**
- **Lectura y escritura.**
- **Información volátil.**
- **Coste elevado.**

- **Diferentes tipos: SRAM y DRAM.**

RAM Estáticas (SRAM):

- Tecnología CMOS, celdas grandes (6 transistores).
- No necesita refresco.
- Más caras y de menor capacidad.
- Tiempos de acceso de 10ns.
- Se usan en los registros y en la caché.

RAM Estáticas (SRAM):

- Tecnología CMOS, celdas grandes (6 transistores).
- No necesita refresco.
- Más caras y de menor capacidad.
- Tiempos de acceso de 10ns.
- Se usan en los registros y en la caché.

RAM dinámicas (DRAM):

- Celdas pequeñas (1 transistor + 1 condensador).
- Necesita refresco, el dato se guarda en un condensador.
- Alta densidad en celdas de memoria.
- Más lenta (50-100ns) y barata que la SRAM.

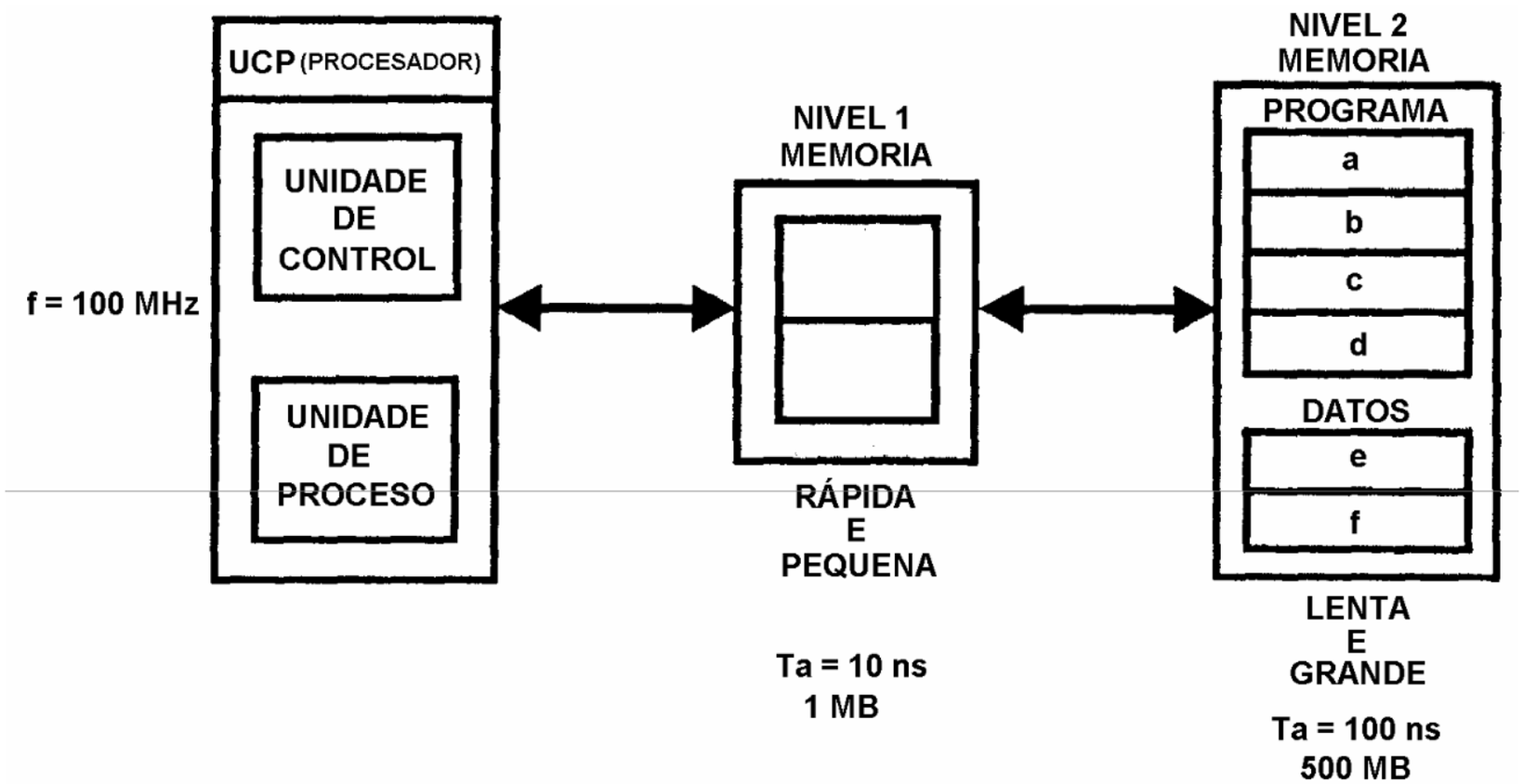
Memoria real: jerarquía de memoria

Memoria real: jerarquía de memoria

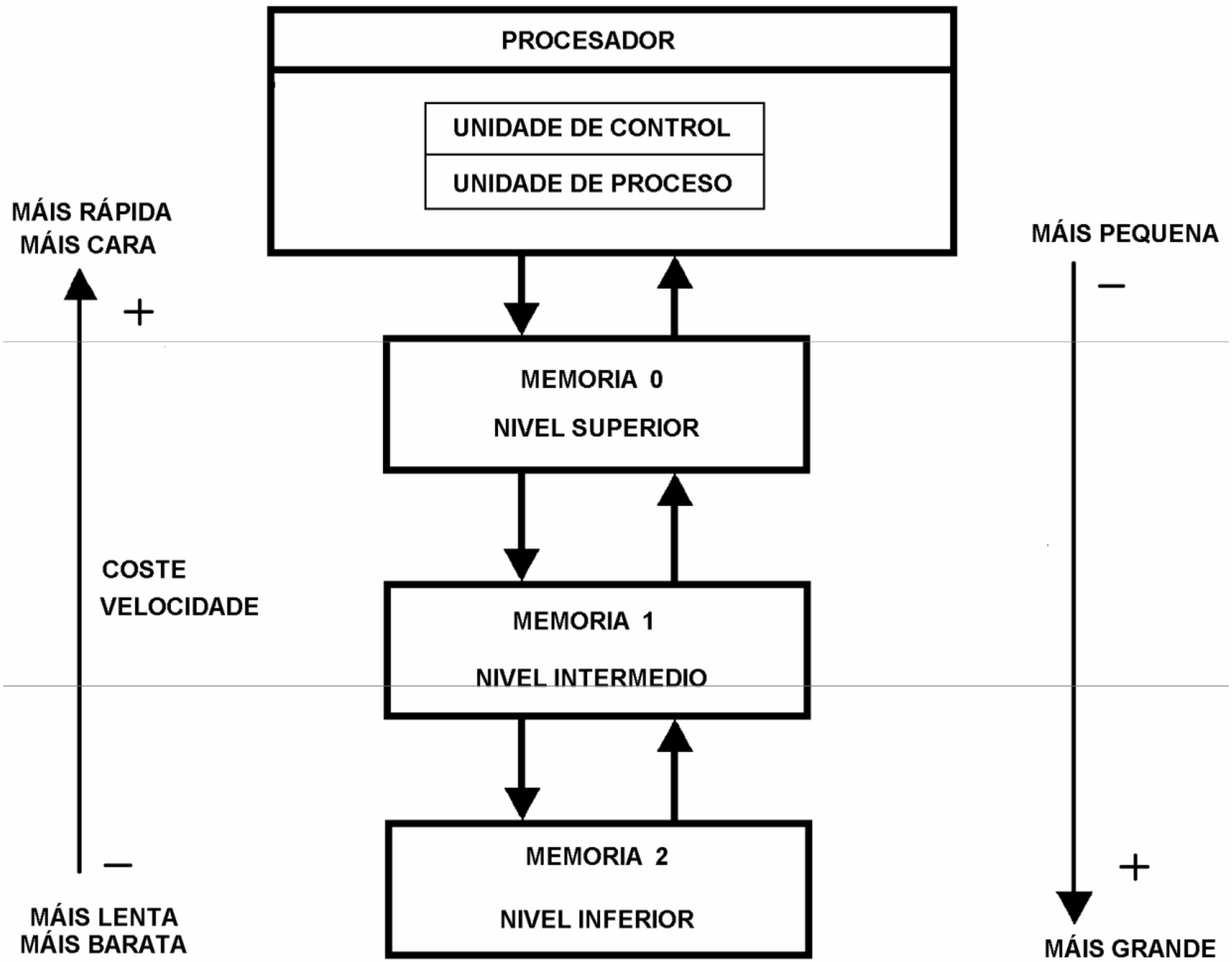
Distribuir la información a manejar por el procesador en diversos tipos de memoria, cercana y lejana.

Memoria real: jerarquía de memoria

Distribuir la información a manejar por el procesador en diversos tipos de memoria, cercana y lejana.



Jerarquía de memoria



Principio de localidad

Para evitar parones, hay que predecir la información que va a necesitar el CPU en el futuro inmediato.

Principio de localidad

Para evitar parones, hay que predecir la información que va a necesitar el CPU en el futuro inmediato.

Principio de localidad:
En un momento determinado, solo se accéde a una, parte relativamente pequeña, del programa en curso.

Principio de localidad

Para evitar parones, hay que predecir la información que va a necesitar el CPU en el futuro inmediato.

Principio de localidad:
En un momento determinado, solo se accéde a una, parte relativamente pequeña, del programa en curso.

- **Localidad temporal.**
- **Localidad espacial.**

Principio de localidad

Localidad temporal:
Si un elemento de información de memoria (código o dato) es accedido, volverá a ser accedido en un futuro cercano.

Principio de localidad

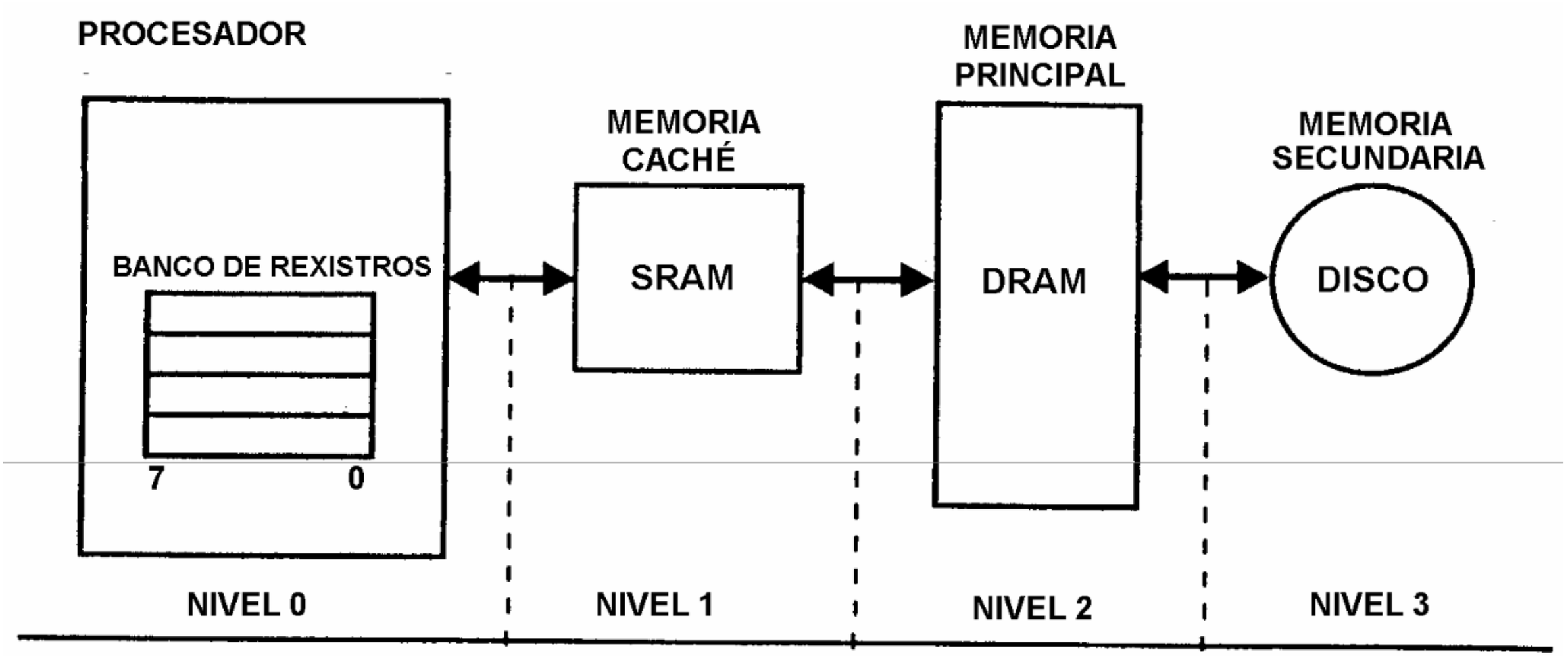
Localidad temporal:
Si un elemento de información de memoria (código o dato) es accedido, volverá a ser accedido en un futuro cercano.

Localidad espacial:
Cuando el CPU accede a una dirección de memoria, es probable que acceda a direcciones cercanas.

Niveles de jerarquía de memoria

Tipo de memoria	Nivel	Tecnología	Velocidad	Capacidad
Registros internos	0 (Superior)	Semiconductores	10 ns	16 B
Memoria caché	1	SRAM	20 ns	64 KB
Memoria principal	2	DRAM	80 ns	8 GB
Memoria secundaria	3 (Inferior)	Discos	20 ms	2 TB

Niveles de jerarquía de memoria



Bibliografía

Stallings, William. **Organización y arquitectura de computadores**. 7ª edición, Prentice Hall (2007).

Angulo Usategui, José María. **Fundamentos y estructura de computadores**. 1ª edición, Paraninfo (2003).

Nociones aprendidas

- ¿Qué características definen a la memoria?
- ¿Cuáles son las diferencias entre ROM, SRAM y DRAM?
- ¿Por qué no existe una memoria ideal? ¿Cómo se solventa?
- ¿En qué consiste el principio de localidad?

Próxima sesión

Sesión 2.2:

Registros.

Memoria caché.

Memoria principal.

Memoria secundaria.

Memoria virtual.